

ҮШ VM ҮШІН РЕСУРС ЖОСПАРЫ

Web • Database • Test | CPU, RAM, Storage, Network және Backup талаптарын негіздеу

Бастапқы орта	Гипервизор	Мақсат
16 CPU • 64 GB RAM • 2 TB SSD	Type 2 — оқу ноутбугы және тест	3 VM-ді қауіпсіз және резервпен орналастыру

Тапсыру мақсаты: ресурс кестесі, capacity reserve есебі, архитектуралық схема, тәуекел/шектеу, қабылдау өлшемдері және тексерілетін дәлел.

01 Бастапқы шектеулер және проблема

CPU	16 vCPU	4 vCPU	12 vCPU
RAM	64 GB	16 GB	48 GB
Storage	2 TB	300 GB	1.7 TB

Проблема: бір хостта үш түрлі жүктемені орналастырғанда Web сервисіне жылдам жауап, Database үшін тұрақты RAM/IO, ал Test VM үшін икемді ресурс қажет. Бастапқы шектеу бойынша 4 CPU, 16 GB RAM және 300 GB storage қол сұғылмайтын резерв ретінде сақталады. Сондықтан VM ресурстары 12 CPU, 48 GB RAM және 1.7 TB storage шегінен аспауы тиіс.

Негізгі қағида: резервті алдын ала бөліп қою — peak load, жаңарту және ақаудан кейін қалпына келу кезінде host-ты толық жүктемеу үшін қажет.

02 Ұсынылған архитектуралық схема

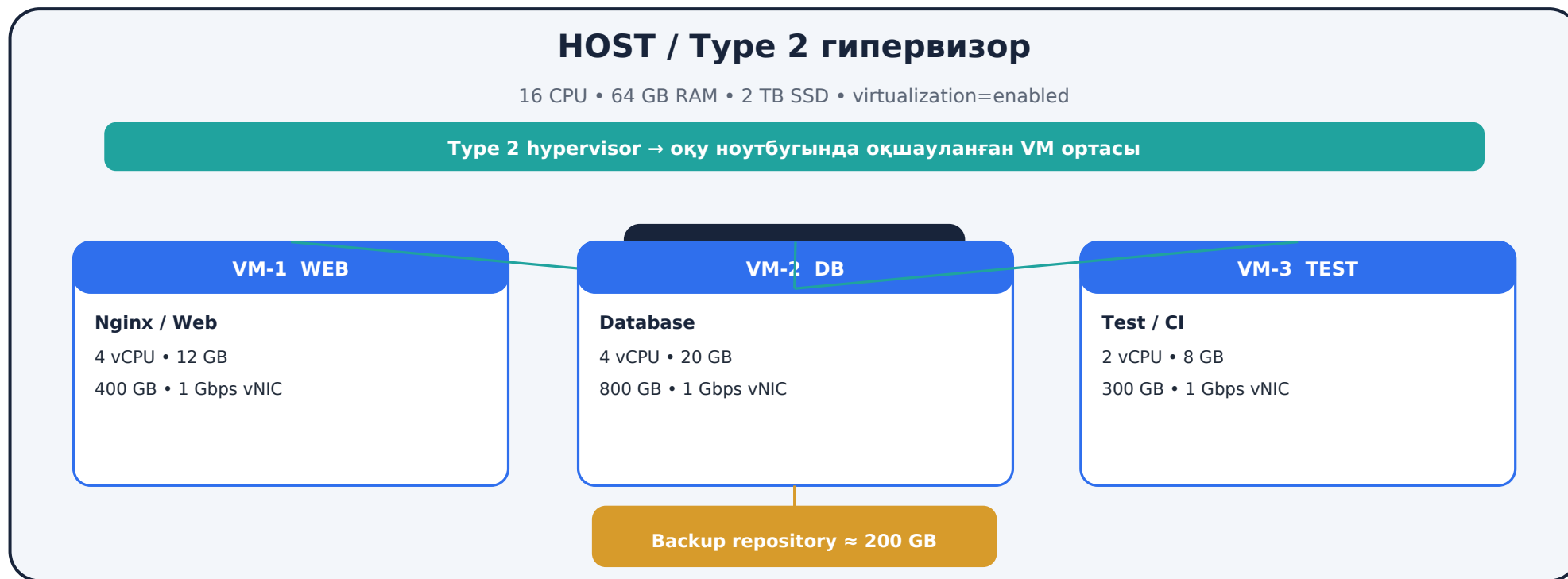


Схема логикасы: физикалық host → Type 2 hypervisor → виртуалды network → Web, DB және Test VM. Web және DB бір-бірімен virtual network арқылы байланысады; Test ортасы оқшауланып, негізгі жүйеге әсерін азайтады. Backup репозиторийі негізгі VM дискілерінен бөлек жоспарланған.

03 Негізгі ресурс кестесі

VM-1 Web	Nginx/қолданба, HTTP/HTTPS	4 vCPU	12 GB	400 GB	1 Gbps	Күнделікті incr.; апталық full
VM-2 DB	Деректер базасы, тұрақты I/O	4 vCPU	20 GB	800 GB	1 Gbps, ішкі VLAN	Full аптасына 1 рет + incr./лог 4 сағ
VM-3 Test	Тест, CI/CD, тәжірибе	2 vCPU	8 GB	300 GB	1 Gbps	Апталық snapshot/backup
Барлығы		10 vCPU	40 GB	1.5 TB	3 × 1 Gbps	Backup: ≈200 GB

Неге осылай? Web үшін 4 vCPU жауап беру жылдамдығына, DB үшін 20 GB RAM кэш/операцияларға, Test үшін 2 vCPU және 8 GB RAM оқу жүктемесіне жеткілікті бастапқы профиль ретінде алынды. Storage ең көп DB-ге берілді, себебі деректер көлемі мен журналдар өседі.

04 Capacity reserve есебі

CPU	16	10	6	4	✓ +2 vCPU артық
RAM	64 GB	40 GB	24 GB	16 GB	✓ +8 GB артық
Storage	2 TB	1.5 TB	500 GB	300 GB	✓ +200 GB артық

Есеп: CPU: $16 - 10 = 6$ vCPU бос; RAM: $64 - 40 = 24$ GB бос; Storage: $2 \text{ TB} - 1.5 \text{ TB} = 0.5 \text{ TB}$ бос. Талап етілген reserve 4 CPU + 16 GB + 300 GB болғандықтан, жоспар барлық үш шекке де сәйкес келеді.

Backup үшін 200 GB: бос storage-тың 500 GB көлемінен шамамен 200 GB backup-қа бөлінеді. Сонда да 300 GB reserve толық сақталады. Backup көлемі өсе бастаса, сыртқы/қосымша storage қолдану ұсынылады.

05 Network және backup талаптары

VM	Network profile	Мақсат	Backup саясаты
Web	1 Gbps vNIC; HTTP/HTTPS	Клиент сұраныстарын қабылдау	Daily incremental + weekly full
DB	1 Gbps; ішкі/оқшауланған сегмент	Web-ке DB порты арқылы қызмет ету	Weekly full + 4 сағат сайын incr./log
Test	1 Gbps; оқшауланған test network	Экспериментті production-нан бөлу	Weekly snapshot; маңызды нұсқаны бөлек сақтау

Қауіпсіздік: DB портын тек Web VM-ден қабылдау, Test VM-ге production деректерін тікелей бермеу, backup-ты бөлек сақтау. Пароль, токен және жеке деректер презентацияға енгізілмейді.

Client	→	WEB	→	DB
Internet / LAN		HTTP/HTTPS		Internal DB

06 Қабылдау өлшемдері және тексеру

1	VM ресурстары host шегінен аспайды	VM CPU/RAM/Disk қосындысын host-пен салыстыру	Ресурс кестесі + capacity есебі
2	Reserve $\geq$ 4 CPU, 16 GB, 300 GB	16–10=6 CPU; 64–40=24 GB; 2TB–1.5TB=500 GB	Есеп слайды
3	3 VM network арқылы жұмыс істейді	Ping/порт тексеру; Web→DB байланысы	VM/terminal скриншоты
4	Backup саясаты іске асырылады	Backup job/snapshot барын тексеру	Backup журналы немесе скриншот

Дәлелді жинау тәртібі: VM тізімі/конфигурациясы → network ping немесе қызмет порты → backup job/snapshot → capacity есептері. Бұл дәлелдер презентациядағы жоспардың орындалғанын тексеруге мүмкіндік береді.

07 Бастапқы терминал дәлелі

Берілген скриншотта host параметрлері, capacity reserve, Type 1/Type 2 салыстыруы және Type 2 гипервизорын таңдау көрсетілген. Соңында ubuntu-lab VM құрылып жатқаны дәлелденеді.

```
$ host inspect
```

```
Host: 16 CPU, 64 GB RAM, 2 TB SSD, virtualization=enabled.
```

```
$ capacity show
```

```
Ұсынылатын резерв: 4 CPU, 16 GB RAM, 300 GB storage.
```

```
$ hypervisor compare
```

```
Type 1: өндіріс; Type 2: оқу ноутбугы және тест.
```

```
$ hypervisor select type2
```

```
Type 2 таңдалды. Негіздеме: студенттік ноутбук және оқшауланған оқу ортасы.
```

```
$ vm create ubuntu-lab
```

```
VM ubuntu-lab құрылды.
```

Дәлел: host = 16 CPU / 64 GB / 2 TB; reserve = 4 CPU / 16 GB / 300 GB; таңдалған орта = Type 2; VM = ubuntu-lab.

08 Тәуекел, шектеу және азайту тәсілі

Тәуекел	Database немесе backup I/O күрт өсіп, SSD және RAM ресурсын көп қолдануы мүмкін.	DB-ге 20 GB RAM және 800 GB storage беру; мониторинг; backup-ты peak емес уақытта орындау.
Шектеу	Type 2 гипервизор оқу ноутбугының негізгі OS ресурстарымен бәсекелеседі.	4 CPU + 16 GB RAM + 300 GB reserve-ті бос ұстау; қажет болса Test VM-ді уақытша тоқтату.
Қосымша бақылау	Storage 80–85% деңгейіне жақындаса, VM дискісін ұлғайтуды жоспарлау керек.	Апталық capacity check және backup көлемін бөлек есептеу.

Маңызды: бұл оқу/зертханалық конфигурация. Нақты production жүйесінде CPU/RAM/IOPS, latency, backup RPO/RTO және нақты қолданба бенчмаркі бойынша қайта өлшеу қажет.

09 Техникалық қорытынды

Ұсынылған жоспар 16 CPU, 64 GB RAM және 2 TB SSD бар host үшін үш VM-ді қауіпсіз орналастырады. Web VM-ге 4 vCPU, 12 GB RAM және 400 GB, Database VM-ге 4 vCPU, 20 GB RAM және 800 GB, Test VM-ге 2 vCPU, 8 GB RAM және 300 GB берілді. Жалпы allocation 10 vCPU, 40 GB RAM және 1.5 TB, сондықтан 6 vCPU, 24 GB RAM және 500 GB бос ресурс қалады; бұл ең аз 4 CPU, 16 GB және 300 GB reserve талабынан жоғары. Network үшін әр VM-ге 1 Gbps vNIC, ал DB үшін оқшауланған ішкі сегмент ұсынылады. Backup саясаты Web үшін daily incremental/weekly full, DB үшін weekly full және жиі incremental/log, Test үшін weekly snapshot түрінде жоспарланды. Негізгі тәуекел — Type 2 гипервизордың host OS-пен ресурсты бөлісуі, сондықтан reserve сақталып, мониторинг жүргізілуі керек.

Нәтиже	Статус
3 VM үшін ресурс жоспары	✓ Дайын
Capacity reserve есебі	✓ Талаптан жоғары
Схема + ресурс кестесі	✓ Бар
≥3 қабылдау өлшемі	✓ 4 өлшем
Тәуекел + шектеу + mitigation	✓ Бар
Тексерілетін скриншот дәлелі	✓ Берілген скриншот енгізілді

Дәлел сілтемесі: осы презентациядағы 07-слайдағы бастапқы терминал скриншоты + 03-06-слайдтардағы схема, кесте және capacity есептері.